TecNM Virtual · Maestría en Inteligencia Artificial
Aprendizaje Automático Avanzado

Actividad 1.1

Investigación sobre los paradigmas del Aprendizaje Automático y su impacto en la calidad del modelo

Unidad: 1. Fundamentos del aprendizaje automático avanzado

Tipo de evaluación: Formativa

Estrategia: Foro

Momento: Semana 1

Ponderación: 5%

Objetivo

Analizar los fundamentos teóricos y matemáticos de los principales paradigmas del aprendizaje automático (supervisado, no supervisado y por refuerzo), reflexionando sobre los factores que influyen en la complejidad y el rendimiento de los modelos, así como la importancia de la preparación y limpieza de los datos para garantizar resultados válidos.

Instrucciones (actividades por realizar)

- Revisar y analizar el material de la unidad 1.
- Para complementar información, investigar en fuentes académicas confiables (artículos científicos, libros especializados o documentación oficial) los tres paradigmas del aprendizaje automático:
- Aprendizaje supervisado Aprendizaje no supervisado Aprendizaje por refuerzo En tu participación inicial, redacta un texto donde: expliques en qué consiste cada paradigma.
- Identifiques las diferencias clave entre ellos.
- Comentes cómo influye la calidad de los datos (ruido, valores faltantes, escalamiento) en el rendimiento de los modelos.
- Incluyas al menos un ejemplo de aplicación para cada paradigma.

- Incluye citas y referencias bibliográficas en formato APA al finalizar el texto de cada intervención.
- Después de publicar tu participación, responde a 2 compañeros, aportando:
- Una observación crítica Una pregunta reflexiva Una recomendación o sugerencia adicional (Las respuestas deben tener al menos 6 líneas cada una.) Por último, publica una conclusión sobre lo aprendido del tema.

Herramientas sugeridas

Google académico https://www.semanticscholar.org/

Instrumentos de evaluación

Rubrica para el foro

Criterios de evaluación	Criterios de evaluación	Criterios de evaluación
Criterio	Descripción	Ponderación
Contenido conceptual	Claridad y precisión al explicar los paradigmas	30%
Profundidad analítica	Relación entre calidad de datos y rendimiento del modelo	25%
Ejemplos y aplicación	Pertinencia y claridad de los ejemplos presentados	15%
Participación colaborativa	Respuesta constructiva a dos compañeros	20%
Normativa de comunicación	Redacción, coherencia y referencia APA	10%